

Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão

Trabalho N.º2 de Análise Estatística de Dados

AFONSO BRAGANÇA GONÇALVES AZENHA (2025121150)

INÊS ALMEIDA GONÇALVES (2025120588)

PEDRO MIGUEL SOARES (2025112569)

SARA HENRIQUES SIMÕES (2025103116)

COIMBRA

9 de novembro de 2025

Índice

1. Introdução	4
2. Questão 1	5
2.1. Ponto 1	5
2.1.1. Objetivo:	5
2.1.2. Interpretação dos resultados:	5
2.2. Ponto 2	6
2.2.1. Objetivo:	6
2.2.2. Interpretação dos resultados:	7
3. Questão 2	10
3.1. Ponto 1	10
3.1.1. Objetivo:	10
3.1.2. Interpretação dos resultados:	11
3.2. Ponto 2	15
3.2.1. Objetivo:	15
3.2.2. Interpretação dos resultados	15
3.3. Ponto 3	17
3.3.1. Objetivo:	17
3.3.2. Interpretação dos resultados:	17

Índice de Figuras

Figura 1-Postos de ambos os grupos	5
Figura 2 -Estatísticas de teste	6
Figura 3 – Matriz de correlações	7
Figura 4 - Teste de Barlett e KMO	7
Figura 5 - Variância total explicada	8
Figura 6 - Gráfico de variância total explicada	Erro! Marcador não definido.
Figura 7 - Matriz de componente rotativa	9
Figura 8 - Correlações reproduzidas.....	10
Figura 9 - Resumo do modelo (Método ENTER)	11
Figura 10 - ANOVA do modelo (Método ENTER)	12
Figura 11 - Coeficientes de regressão (Método ENTER).....	13
Figura 12 - Resumo do modelo (método stepwise)	14
Figura 13 - ANOVA DO MODELO (MÉTODO STEPWISE).....	14
Figura 14 – Tabela de Coeficientes Nº1	17
Figura 15 – Testes de Normalidade	18
Figura 16 – Gráfico de Dispersão.....	18
Figura 17 – Testes de Correlação de Spearman.....	18
Figura 18 – Tabelas dos Coeficientes Nº2.....	19

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Análise Estatística de Dados, ministrada no 1º ano do Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (MADSAD) da Coimbra Business School | ISCAC, foi-nos atribuída a realização do presente segundo trabalho, com o objetivo de proceder a duas análises distintas. A primeira consiste em analisar o comportamento dos clientes da empresa ABC em relação à sua marca, procurando identificar os fatores subjacentes às suas perceções. A segunda (Parte II) visa analisar alguns determinantes do consumo de eletricidade dos consumidores residenciais de um certo país.

De forma a realizar a análise, reformulou-se as bases de dados fornecidas, assumindo para este efeito somente os dados relevantes para o grupo nº9. Os dados foram preparados seguindo os seguintes passos no SPSS:

Parte I: *Data → Select Cases → Random sample of cases → exactly → ((n = 480 - (5xk), sendo o k=9, n=435 cases from the first 480 cases) → continue → delete unselected cases.)*

Parte II: *Data → Select Cases → Random sample of cases → exactly → ((n = 650 - (5xk), sendo o k=9, n=605 cases from the first 650 cases) → continue → delete unselected cases.)*

Na resolução de cada pergunta, organizou-se a respetiva análise em: Objetivo, onde se explica a finalidade da pergunta, e Interpretação dos Resultados com a análise correspondente.

2. Questão 1

2.1. Ponto 1

2.1.1. Objetivo:

O objetivo deste ponto é responder à primeira questão do enunciado, que consiste em verificar se existem diferenças estatisticamente significativas na distribuição das respostas à variável Q13 ("A experiência de compra com esta marca foi positiva") entre os clientes do sexo masculino e feminino.

Para realizar esta análise, foram definidas as seguintes hipóteses:

- H_0 : "A distribuição do grau de concordância com a Q13 é idêntica para homens e mulheres."
- H_1 : "A distribuição do grau de concordância com a Q13 é diferente para homens e mulheres."

2.1.2. Interpretação dos resultados:

Para comparar as distribuições da variável ordinal Q13 entre os dois grupos independentes (Masculino e Feminino), optou-se por aplicar um teste não paramétrico, o Teste de Mann-Whitney U, uma vez que o caso trata de dados ordinais. A Figura 1 apresenta a estatística descritiva dos postos para ambos os grupos.

Postos				
	Sexo	N	Posto médio	Soma de Classificações
A experiência de compra com esta marca foi positiva.	Masculino	207	205,57	42552,00
	Feminino	228	229,29	52278,00
	Total	435		

FIGURA 1 - POSTOS DE AMBOS OS GRUPOS

A amostra em análise é composta por 207 clientes do sexo masculino e 228 do sexo feminino. Uma análise preliminar aos postos médios sugere uma diferença entre os grupos, com o grupo feminino a apresentar um posto médio de 229,29 superior ao do grupo masculino 205,57, indicando uma tendência para respostas mais positivas por parte das mulheres.

Para verificar se esta diferença é estatisticamente significativa, analisaram-se os resultados do teste, apresentados na Figura 2.

Estatísticas de teste^a

A experiência de compra com esta marca foi positiva.

U de Mann-Whitney	21024,000
Wilcoxon W	42552,000
Z	-2,145
Significância Sig. (2 extremidades)	,032

a. Variável de Agrupamento: Sexo

FIGURA 2 - ESTATÍSTICAS DE TESTE

Considerando o nível de significância de 0,05 ($\alpha=0,05$), o teste revelou um valor de p de 0,032. Dado que o valor de p obtido de 0,032 é inferior ao nível de significância de 0,05, rejeita-se a hipótese nula “H₀”.

Conclui-se, assim, que existe evidência estatística para afirmar que a distribuição da percepção sobre a experiência de compra (variável Q13) não é idêntica para homens e mulheres. Complementando esta conclusão com a análise dos postos médios (Figura 1), a diferença observada sugere que as clientes do sexo feminino tendem a reportar uma experiência de compra mais positiva com a marca do que os clientes do sexo masculino.

2.2. Ponto 2

2.2.1. Objetivo:

Nesta alínea, pretende-se realizar a análise fatorial exploratória relativa às primeiras 12 variáveis, de forma a identificar padrões de correlação para estabelecer quais os fatores que melhor resumem e explicam a relação existente entre todas as variáveis, ou seja, irá reduzir-se o conjunto original das 12 variáveis correlacionadas a um número inferior, que representem os fatores principais da percepção que os clientes têm em relação à marca, sem perda significativa da informação.

2.2.2. Interpretação dos resultados:

Começa-se por verificar a dimensão da amostra. Neste caso, a amostra contém 435 casos e estamos a aplicar a análise a 12 variáveis, o que nos mostra que a dimensão é boa.

Matriz de correlações													
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	
Correlação	Q1	1,000	,456	,456	,458	-,015	,028	-,003	,004	-,004	-,016	-,013	,040
	Q2	,456	1,000	,415	,351	-,060	,024	-,021	,029	-,016	,020	,028	,002
	Q3	,456	,415	1,000	,389	-,032	,018	-,067	-,034	,085	-,021	,023	-,029
	Q4	,458	,351	,389	1,000	-,042	-,001	-,095	,054	,041	-,047	,018	-,003
	Q5	-,015	-,060	-,032	-,042	1,000	,400	,433	,441	-,038	,006	,001	,040
	Q6	,028	,024	,018	-,001	,400	1,000	,401	,326	,030	,013	-,027	,026
	Q7	-,003	-,021	-,067	-,095	,433	,401	1,000	,376	-,053	-,013	-,058	-,042
	Q8	,004	,029	-,034	,054	,441	,326	,376	1,000	,003	,028	-,042	,021
	Q9	-,004	-,016	,085	,041	-,038	,030	-,053	,003	1,000	,485	,397	,418
	Q10	-,016	,020	-,021	-,047	,006	,013	-,013	,028	,485	1,000	,454	,439
	Q11	-,013	,028	,023	,018	,001	-,027	-,058	-,042	,397	,454	1,000	,427
	Q12	,040	,002	-,029	-,003	,040	,026	-,042	,021	,418	,439	,427	1,000

FIGURA 3 - MATRIZ DE CORRELAÇÕES

Segue-se a verificação da adequação da aplicação da análise fatorial que, através da matriz de correlações (Figura 3), é possível verificar que em geral, as correlações entre as variáveis são fracas. No entanto, as correlações entre a variável Q1 e as variáveis Q2, Q3 e Q4 destacam-se como moderadas.

Teste de KMO e Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.		,741
Teste de esfericidade de Bartlett	Aprox. Qui-quadrado	1110,682
	gl	66
	Sig.	<,001

FIGURA 4 - TESTE DE BARTLETT E KMO

- H_0 : “A matriz de correlação é igual à matriz identidade”
- H_1 : “A matriz de correlação não é igual à matriz identidade”

O valor de p do teste de Bartlett é inferior a 5% (Figura 4), o que nos indica que se rejeita a H_0 e é possível afirmar que as correlações existentes são estatisticamente significativas e, por isso, a análise fatorial é adequada.

Relativamente ao teste de KMO, regista-se um resultado de 0,741 (Figura 4), isto é, a adequação dos dados analisados para a realização da amostra é média e existe informação redundante suficiente para se aplicar a técnica.

Componente	Variância total explicada								
	Autovalores iniciais			Somadas de extração de carregamentos ao quadrado			Somadas de rotação de carregamentos ao quadrado		
	Total	% de variância	% cumulativa	Total	% de variância	% cumulativa	Total	% de variância	% cumulativa
1	2,349	19,574	19,574	2,349	19,574	19,574	2,315	19,288	19,288
2	2,271	18,922	38,496	2,271	18,922	38,496	2,275	18,959	38,247
3	2,165	18,040	56,536	2,165	18,040	56,536	2,195	18,289	56,536
4	,728	6,065	62,601						
5	,689	5,738	68,339						
6	,641	5,339	73,679						
7	,612	5,098	78,777						
8	,582	4,849	83,626						
9	,572	4,765	88,392						
10	,500	4,170	92,562						
11	,459	3,825	96,387						
12	,434	3,613	100,000						

Método de Extração: análise de Componente Principal.

FIGURA 5 - VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

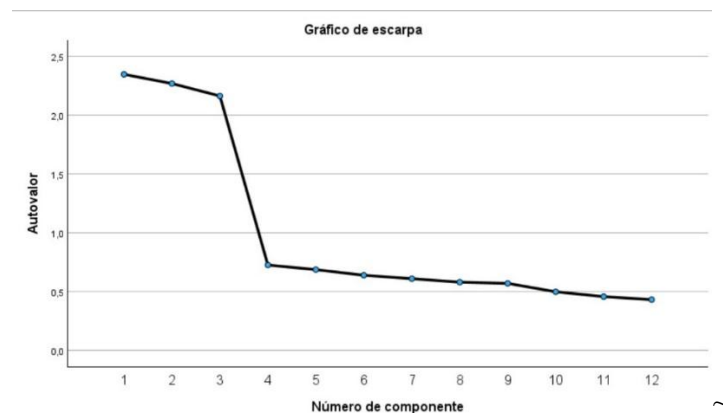


FIGURA 6 - GRÁFICO DE VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA

Através da Figura 5 e 6, averigua-se o número de componentes a reter durante esta análise. Considerando os valores apresentados, retêm-se as primeiras três componentes, uma vez que o valor próprio das mesmas é superior a 1 e no gráfico apresentado, é na quarta componente que existe uma acentuada diminuição de poder explicativo, e a curva passa a ser quase paralela ao eixo das abcissas.

O primeiro fator retido tem a capacidade de explicar 19,57% da informação total, o segundo explica 18,92% e o terceiro alcança os 18,04%. Juntos, os três fatores têm um poder explicativo de mais de metade da variância total (56,53%) das 12 variáveis originais, o que significa que mais de metade da informação contida pode ser representada por estas três componentes.

Matriz de componente rotativa^a

	Componente		
	1	2	3
Q1	-,005	,795	,026
Q2	,008	,733	,004
Q3	,018	,751	-,036
Q4	-,002	,727	-,023
Q5	,011	-,051	,776
Q6	,024	,045	,712
Q7	-,065	-,068	,748
Q8	,011	,034	,720
Q9	,756	,039	-,020
Q10	,788	-,034	,022
Q11	,745	,013	-,048
Q12	,749	-,001	,030

FIGURA 7 - MATRIZ DE COMPONENTE ROTATIVA

Com base nos valores fatoriais obtidos na matriz de componente rotativa (Figura 7), as variáveis foram agrupadas de acordo com a contribuição de cada uma para a respetiva componente, segundo o método proposto por Kaiser:

- **Componente 1:** Contem as variáveis Q9, Q10, Q11 e Q12 que demonstram a perceção dos clientes relativamente à marca com foco na credibilidade, reputação e responsabilidade social. Estes clientes tendem em dar valor à capacidade de confiança na marca e reconhecem o compromisso ético e inovador da mesma e é através desses valores que orientam as suas compras. Poderá dar-se o nome de “Reputação e credibilidade”.
- **Componente 2:** Contem as variáveis Q1, Q2, Q3, e Q4 que refletem a intenção de compra no futuro, a lealdade à marca e a ligação emocional existente com esta. Os clientes com elevadas pontuações nestas variáveis demonstram que a ligação emocional é importante para eles e propicia a sua fidelização e a recomendação da marca a outros. Por isso, pode ser designado como “Lealdade à marca”.
- **Componente 3:** Contem as variáveis Q5, Q6, Q7 e Q8 que espelham a importância do preço da marca. Para estes clientes, o fator chave para a compra de um produto é o preço e não hesitam em trocar de marca se esta apresentar promoções ou redução de custos, mesmo que implique a redução da qualidade. Assim, pode ser nomeado como “Sensibilidade ao preço”

Resíduo ^b	Q1													
	Q2													
	Q3													
	Q4													
	Q5													
	Q6													
	Q7													
	Q8													
	Q9													
	Q10													
	Q11													
	Q12													

FIGURA 8 - CORRELAÇÕES REPRODUZIDAS

Por fim, de modo a avaliar a qualidade do modelo fatorial, recorre-se à tabela das correlações reproduzidas, para verificar se o modelo ajustado explica adequadamente as correlações observadas entre as variáveis originais. Constata-se que existem 19 resíduos, cerca de 28%, com valor absoluto superior a 5%, e consequentemente 72% dos resíduos apresentam valor absoluto inferior a 5%.

Como apenas 28% dos resíduos apresentam valores absolutos superiores a 5%, conclui-se que a matriz de correlações reproduzida se ajusta bem à matriz observada, confirmando a qualidade do ajustamento do modelo fatorial.

Em suma, o modelo tem um bom poder explicativo da estrutura de correlações entre as 12 variáveis originais.

3. Questão 2

3.1. Ponto 1

3.1.1. Objetivo:

O objetivo deste ponto é estimar um modelo de regressão linear múltipla que permita explicar o consumo mensal de eletricidade dos consumidores residenciais em função de várias variáveis explicativas fornecidas. Pretende-se, assim, avaliar de que forma características como a área da casa, a localização (urbano ou rural), o rendimento médio mensal da família, o tipo de habitação (apartamento ou moradia), o número de crianças no agregado e a classe de eficiência energética influenciam o consumo de eletricidade.

Além disso, será testada a significância global e individual das variáveis do modelo, e aplicada a metodologia Stepwise, de modo a comparar os resultados e identificar o conjunto ótimo de variáveis explicativas.

3.1.2. Interpretação dos resultados:

Para estimar o modelo de regressão múltipla, considerou-se como variável dependente o Consumo mensal de eletricidade (CONS) e como variáveis independentes: Área da casa (AREA), Localização urbana (URB), Rendimento médio mensal da família (REND), Tipo de habitação (APART), Número de crianças (NUMC) e Classe de eficiência energética (AC).

Obteve-se a seguinte equação para explicar o consumo mensal de eletricidade, através do método Enter (Figura 11):

$$\text{Consumo} = 199,785 + 0,042 \times \text{Área da casa} + 168,454 \times \text{AC} + 0,001 \times \text{Rendimento} + 55,333 \times \text{APART} + 88,261 \times \text{Número de crianças} + 253,705 \times \text{URB}$$

A Figura 9 apresenta o resumo do modelo de regressão múltipla obtido no SPSS.

Resumo do modelo				
Modelo	R	R quadrado	R quadrado ajustado	Erro padrão da estimativa
1	,917 ^a	,840	,839	71,621556994

a. Preditores: (Constante), URB, APART, Número de crianças, Área da casa, Rendimento médio mensal da família (u.m.), AC

FIGURA 9 - RESUMO DO MODELO (MÉTODO ENTER)

O modelo apresenta um $R^2 = 0,840$, o que significa que 84% da variação do consumo de eletricidade é explicada pelas variáveis incluídas. Trata-se, portanto, de um modelo com elevado poder explicativo.

Além disso, observa-se um $R = 0,917$ indicando a existência de uma correlação quase perfeita positiva entre o consumo de eletricidade e as variáveis em análise.

A Figura 10 apresenta os resultados da ANOVA, que permitem avaliar a significância global do modelo.

ANOVA^a

Modelo		Soma dos Quadrados	df	Quadrado Médio	F	Sig.
1	Regressão	16148989,871	6	2691498,312	524,695	<,001 ^b
	Resíduo	3067529,161	598	5129,647		
	Total	19216519,031	604			

a. Variável Dependente: Consumo mensal de eletricidade (u.m.)

b. Preditores: (Constante), URB, APART, Número de crianças, Área da casa, Rendimento médio mensal da família (u.m.), AC

FIGURA 10 - ANOVA DO MODELO (MÉTODO ENTER)

O valor de $F = 524,695$ com valor- $p < 0,001$, demonstra que se deve rejeitar a hipótese nula da significância global do modelo, isto é, afirma-se que o modelo é globalmente adequado (valor- $p < 5\%$).

A Figura 11 mostra os coeficientes estimados para cada variável independente no modelo.

Coeficientes^a

Modelo		Coeficientes não padronizados		Coeficientes padronizados	t
		B	Erro	Beta	
1	(Constante)	199,785	18,588		10,748
	Área da casa	,042	,020	,035	2,146
	AC	168,454	6,084	,455	27,686
	Rendimento médio mensal da família (u.m.)	,001	,000	,061	3,726
	APART	55,333	5,844	,155	9,468
	Número de crianças	88,261	3,144	,461	28,072
	URB	253,705	6,033	,690	42,052

Coeficientes^a

Modelo		Sig.	95,0% Intervalo de Confiança para B		Correlações Ordem zero
			Limite inferior	Limite superior	
1	(Constante)	<,001	163,278	236,291	
	Área da casa	,032	,004	,081	,071
	AC	<,001	156,504	180,403	,380
	Rendimento médio mensal da família (u.m.)	<,001	,001	,002	,047
	APART	<,001	43,856	66,811	,163
	Número de crianças	<,001	82,086	94,436	,412
	URB	<,001	241,857	265,554	,648

Coeficientes ^a					
Modelo		Correlações		Estatísticas de colinearidade	
		Parcial	Parte	Tolerância	VIF
1	(Constante)				
	Área da casa	,087	,035	,997	1,003
	AC	,750	,452	,988	1,012
	Rendimento médio mensal da família (u.m.)	,151	,061	,996	1,004
	APART	,361	,155	,997	1,003
	Número de crianças	,754	,459	,992	1,009
	URB	,864	,687	,992	1,008

a. Variável Dependente: Consumo mensal de eletricidade (u.m.)

FIGURA 11 - COEFICIENTES DE REGRESSÃO (MÉTODO ENTER)

Todas as variáveis em estudo apresentam um valor-p inferior ao valor de significância (0,05), por isso, todas elas são variáveis relevantes para a elaboração do modelo.

Os coeficientes padronizados (Beta) presentes na Figura 11 mostram que as variáveis com maior impacto no consumo de eletricidade são URB, NUMC e AC.

- URB ($\beta = 0,690$): residir em zona urbana aumenta significativamente o consumo de eletricidade;
- NUMC ($\beta = 0,461$): agregados familiares com mais crianças tendem a apresentar um maior consumo elétrico;
- AC ($\beta = 0,455$): ter um ar condicionado em casa está associado a maior consumo médio;
- APART ($\beta = 0,155$): habitar em apartamentos está associado a um consumo marginalmente superior;
- REND ($\beta = 0,061$): famílias com rendimentos mais elevados consomem ligeiramente mais eletricidade;

A Figura 12 apresenta a sequência de modelos obtida pelo método Stepwise:

Resumo do modelo				
Modelo	R	R quadrado	R quadrado ajustado	Erro padrão da estimativa
1	,648 ^a	,420	,419	135,91736384
2	,775 ^b	,601	,600	112,80644021
3	,901 ^c	,811	,810	77,734055229
4	,914 ^d	,836	,834	72,570679089
5	,916 ^e	,839	,838	71,836664169
6	,917 ^f	,840	,839	71,621556994

a. Preditores: (Constante), URB

b. Preditores: (Constante), URB, AC

c. Preditores: (Constante), URB, AC, Número de crianças

d. Preditores: (Constante), URB, AC, Número de crianças, APART

e. Preditores: (Constante), URB, AC, Número de crianças, APART, Rendimento médio mensal da família (u.m.)

f. Preditores: (Constante), URB, AC, Número de crianças, APART, Rendimento médio mensal da família (u.m.), Área da casa

FIGURA 12 - RESUMO DO MODELO (MÉTODO STEPWISE)

O método Stepwise selecionou progressivamente as variáveis URB, AC, NUMC, APART, REND e AREA, obtendo no final o mesmo conjunto de variáveis e um $R^2 = 0,839$, e um $R = 0,917$, idênticos ao modelo ENTER.

Por fim, a Figura 13 apresenta a ANOVA do modelo final obtido pelo método Stepwise:

ANOVA ^a						
Modelo		Soma dos Quadrados	df	Quadrado Médio	F	Sig.
1	Regressão	8076980,567	1	8076980,567	437,219	<,001 ^b
	Resíduo	11139538,465	603	18473,530		
	Total	19216519,031	604			
2	Regressão	11555892,674	2	5777946,337	454,052	<,001 ^c
	Resíduo	7660626,358	602	12725,293		
	Total	19216519,031	604			
3	Regressão	15584926,443	3	5194975,481	859,728	<,001 ^d
	Resíduo	3631592,589	601	6042,583		
	Total	19216519,031	604			
4	Regressão	16056616,953	4	4014154,238	762,205	<,001 ^e
	Resíduo	3159902,078	600	5266,503		
	Total	19216519,031	604			
5	Regressão	16125375,746	5	3225075,149	624,953	<,001 ^f
	Resíduo	3091143,285	599	5160,506		
	Total	19216519,031	604			
6	Regressão	16148989,871	6	2691498,312	524,695	<,001 ^g
	Resíduo	3067529,161	598	5129,647		
	Total	19216519,031	604			

a. Variável Dependente: Consumo mensal de eletricidade (u.m.)

b. Preditores: (Constante), URB

c. Preditores: (Constante), URB, AC

d. Preditores: (Constante), URB, AC, Número de crianças

e. Preditores: (Constante), URB, AC, Número de crianças, APART

f. Preditores: (Constante), URB, AC, Número de crianças, APART, Rendimento médio mensal da família (u.m.)

g. Preditores: (Constante), URB, AC, Número de crianças, APART, Rendimento médio mensal da família (u.m.), Área da casa

FIGURA 13 - ANOVA DO MODELO (MÉTODO STEPWISE)

Em suma, a análise de regressão múltipla permitiu identificar de forma clara os principais determinantes do consumo de eletricidade dos consumidores residenciais. Ambos os modelos revelaram um excelente poder explicativo ($R^2 = 0,840$), sendo estatisticamente significativo globalmente. Todas as variáveis incluídas (área da casa, classe energética, rendimento médio, tipo de habitação, número de crianças e localização urbana) apresentaram ser relevantes no consumo elétrico.

Destacam-se, em particular, as variáveis: localização urbana (URB), ar condicionado (AC) e número de crianças (NUMC), que exercem a influência mais expressiva, indicando que famílias com maior número de crianças, residentes em zonas urbanas ou com ar condicionado tendem a apresentar consumos mais elevados de energia.

A aplicação do método Stepwise confirmou a robustez do modelo inicial, uma vez que conduziu ao mesmo conjunto de variáveis e praticamente aos mesmos coeficientes estimados. Assim, conclui-se que o modelo obtido é consistente, estável e adequadamente ajustado aos dados, permitindo explicar de forma sólida e fundamentada os fatores que influenciam o consumo de eletricidade residencial.

3.2. Ponto 2

3.2.1. Objetivo:

Nesta parte, analisa-se o significado dos coeficientes do modelo de regressão múltipla para perceber como cada variável independente influencia o consumo de eletricidade. O objetivo é medir a relação entre cada fator e o consumo energético, identificando quais as variáveis que têm maior impacto.

3.2.2. Interpretação dos resultados

O modelo de regressão múltipla, estimado pelo método Enter, permitiu obter a seguinte equação para explicar o consumo mensal de eletricidade:

$$\text{Consumo} = 199,785 + 0,042 \times \text{Área da casa} + 168,454 \times \text{AC} + 0,001 \times \text{Rendimento} + 55,333 \times \text{APART} + 88,261 \times \text{Número de crianças} + 253,705 \times \text{URB}$$

A interpretação dos coeficientes não padronizados (B), apresentados na figura 14, é a seguinte:

- O termo Constante (199,785)(B1) representa o valor estimado do consumo médio de eletricidade quando todas as variáveis independentes são zero.
- O coeficiente da variável Área da casa (0,042)(B2) indica que, mantendo constantes todas as outras variáveis, um aumento de um metro quadrado na área da habitação está associado a um acréscimo médio de 0,042 unidades no consumo de eletricidade.
- A variável AC (168,454)(B3) é uma variável dummy que representa a presença de ar condicionado. O coeficiente positivo indica que, em média, os agregados familiares com ar condicionado apresentam um consumo superior em 168,454 unidades, comparativamente aos que não possuem este equipamento.
- O coeficiente do Rendimento médio mensal da família (0,001)(B4) sugere que um aumento de uma unidade monetária no rendimento familiar está associado a um ligeiro aumento de 0,001 unidades no consumo de eletricidade, mantendo os outros fatores constantes.
- A variável APART (55,333)(B5) é também uma dummy, que distingue apartamentos de moradias. O seu coeficiente positivo revela que, em média, residir num apartamento está associado a um consumo de eletricidade superior em 55,333 unidades face a residir numa moradia.
- O Número de crianças (88,261)(B6) apresenta um impacto considerável. Por cada criança adicional no agregado familiar, o consumo médio de eletricidade aumenta 88,261 unidades, assumindo a constância das restantes variáveis.
- Por fim, a variável URB (253,705)(B7), que diferencia zonas urbanas de rurais, tem o coeficiente de maior magnitude. Este valor indica que, em média, os agregados em meio urbano consomem mais 253,705 unidades de eletricidade do que os localizados em meio rural.

Todos os coeficientes são estatisticamente significativos, uma vez que os respetivos valores Sig. são inferiores a 0,05.

Coeficientes ^a								
Modelo		Coeficientes não padronizados		Coeficientes padronizados	t	Sig.	Estatísticas de colinearidade	
		B	Erro Erro	Beta			Tolerância	VIF
1	(Constante)	199,785	18,588		10,748	<,001		
	Área da casa	,042	,020	,035	2,146	,032	,997	1,003
	AC	168,454	6,084	,455	27,686	<,001	,988	1,012
	APART	55,333	5,844	,155	9,468	<,001	,997	1,003
	Rendimento médio mensal da família (u.m.)	,001	,000	,061	3,726	<,001	,996	1,004
	Número de crianças	88,261	3,144	,461	28,072	<,001	,992	1,009
	URB	253,705	6,033	,690	42,052	<,001	,992	1,008

a. Variável Dependente: Consumo mensal de eletricidade (u.m.)

FIGURA 14 – TABELA DE COEFICIENTES Nº1

3.3. Ponto 3

3.3.1. Objetivo:

Nesta secção, procede-se à verificação dos pressupostos do modelo de regressão linear, com o objetivo de garantir a fiabilidade e consistência dos resultados obtidos. Aqui o objetivo é avaliar se as condições do modelo são adequadas e identificar possíveis limitações que possam afetar a validade das conclusões.

3.3.2. Interpretação dos resultados:

Para aferir a qualidade e a validade do modelo de regressão, é essencial verificar o cumprimento dos seus pressupostos.

No que diz respeito à normalidade dos erros, o teste formal de Kolmogorov-Smirnov (Figura 15) tem um $p_value = 0,015$ o que apresenta um valor inferior ao valor de referência 5%, conduzindo à rejeição da hipótese nula de normalidade e à conclusão de que os erros não seguem uma distribuição normal. Contudo, importa salientar que a amostra é de dimensão elevada ($n = 605$), logo e de acordo com o Teorema do limite central, o modelo mantém a sua utilidade.

Testes de Normalidade						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estatística	gl	Sig.	Estatística	gl	Sig.
Standardized Residual	,042	605	,015	,984	605	<,001

a. Correlação de Significância de Lilliefors

FIGURA 15 – TESTES DE NORMALIDADE

O pressuposto de homocedasticidade, que requer uma dispersão uniforme dos resíduos, não se verifica. A análise do gráfico de dispersão (Figura 16) revela um padrão de manchas aleatório, pois não se verifica a mesma dispersão em torno do eixo das abscissas, o que indica a independência dos erros e consequentemente homocedasticidade. Esta conclusão é verificada pelo teste de correlação de Spearman (Figura 17) entre os resíduos e os valores previstos, que produz um valor p de 0,011, inferior a 0,05. Assim, conclui-se que o pressuposto da homocedasticidade é verificado.

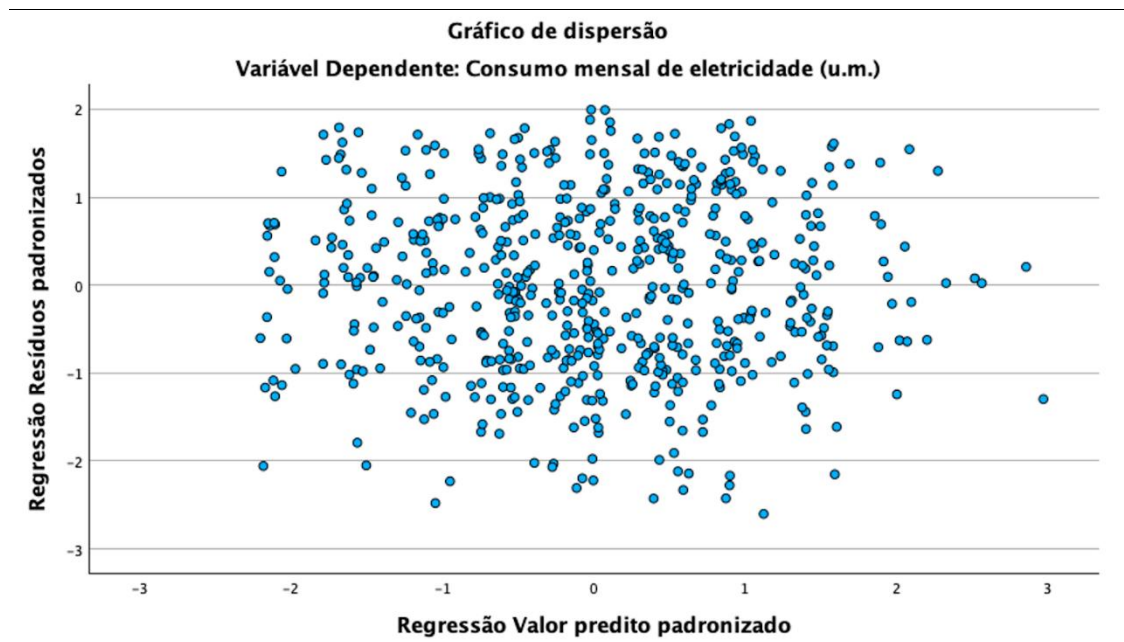


FIGURA 16 – GRÁFICO DE DISPERSÃO

Correlações				
rô de Spearman	Standardized Residual		Standardized Residual	Standardized Predicted Value
		Coefficiente de Correlação	1,000	,011
		Sig. (2 extremidades)	.	,788
		N	605	605
	Standardized Predicted Value	Coefficiente de Correlação	,011	1,000
		Sig. (2 extremidades)	,788	.
		N	605	605

FIGURA 17 – TESTES DE CORRELAÇÃO DE SPEARMAN

A ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes foi avaliada através do fator de inflação da variância (VIF) e da tolerância, Figura 18. Todos os valores de VIF se situam muito próximos de 1 (entre 1,003 e 1,012) e as tolerâncias são superiores a 0,98, indicando que não existe correlação significativa entre as variáveis explicativas. Portanto, o modelo não é afetado por problemas de multicolinearidade.

Coeficientes ^a								
Modelo		Coeficientes não padronizados		Coeficientes padronizados	t	Sig.	Estatísticas de colinearidade	
		B	Erro Erro	Beta			Tolerância	VIF
1	(Constante)	453,379	9,001		50,368	<,001		
	URB	238,432	11,403	,648	20,910	<,001	1,000	1,000
2	(Constante)	388,989	8,425		46,172	<,001		
	URB	249,225	9,486	,678	26,272	<,001	,995	1,005
	AC	157,859	9,547	,426	16,534	<,001	,995	1,005
3	(Constante)	286,819	7,026		40,825	<,001		
	URB	253,385	6,539	,689	38,750	<,001	,995	1,005
	AC	170,801	6,598	,461	25,887	<,001	,990	1,011
	Número de crianças	88,012	3,408	,459	25,822	<,001	,994	1,006
4	(Constante)	260,661	7,118		36,622	<,001		
	URB	253,239	6,105	,689	41,483	<,001	,995	1,005
	AC	168,403	6,165	,455	27,316	<,001	,988	1,012
	Número de crianças	88,781	3,183	,463	27,892	<,001	,993	1,007
	APART	56,020	5,919	,157	9,464	<,001	,997	1,003
5	(Constante)	232,946	10,358		22,489	<,001		
	URB	254,134	6,048	,691	42,020	<,001	,993	1,007
	AC	168,478	6,103	,455	27,607	<,001	,988	1,012
	Número de crianças	88,472	3,152	,462	28,068	<,001	,992	1,008
	APART	55,495	5,861	,155	9,468	<,001	,997	1,003
	Rendimento médio mensal da família (u.m.)	,001	,000	,060	3,650	<,001	,997	1,003
6	(Constante)	199,785	18,588		10,748	<,001		
	URB	253,705	6,033	,690	42,052	<,001	,992	1,008
	AC	168,454	6,084	,455	27,686	<,001	,988	1,012
	Número de crianças	88,261	3,144	,461	28,072	<,001	,992	1,009
	APART	55,333	5,844	,155	9,468	<,001	,997	1,003
	Rendimento médio mensal da família (u.m.)	,001	,000	,061	3,726	<,001	,996	1,004
	Área da casa	,042	,020	,035	2,146	,032	,997	1,003

a. Variável Dependente: Consumo mensal de eletricidade (u.m.)

FIGURA 18 – TABELAS DOS COEFICIENTES Nº2

Em suma, como se verifica a homocedasticidade e a ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes, é possível confiar na estabilidade nas estimativas dos coeficientes.

No entanto, não se comprova a normalidade dos resíduos, o que compromete a validade dos pressupostos da regressão linear.

Assim, o modelo deverá ser considerado adequado a nível de ajustamento e estrutura, mas analisado com cautela, dado não ser totalmente credível especialmente no que diz respeito às inferências estatísticas.